Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer per endavant l'estructura i els criteris de correcció de la prova, fer un simulacre i traçar un pla d'estudi.

1.1 Idea clau

A les sessions 1–14 hem treballat els quatre blocs de la unitat: llenguatge algebraic, valor numèric, operacions amb polinomis i arrels. Avui, abans de la prova de la sessió 16, en coneixem per endavant l'estructura exacta i **com es corregirà**, fem un simulacre breu per blocs i acabem amb un pla d'estudi personal.

Estructura de la prova (sessió 16) i rúbrica simplificada. La prova té quatre blocs, un per criteri, amb el mateix pes:

- **C1** — **Llenguatge:** traduir un enunciat a una expressió o un polinomi.
- **C2** — **Valor numèric:** substituir i calcular respectant la jerarquia d'operacions.
- **C3** — **Operacions:** sumar, restar o multiplicar polinomis i simplificar el resultat.
- **C4** — **Arrels:** trobar el llindar d'una prestació i interpretar-lo en context.

En cada bloc es valoren quatre nivells: **NA** (no assolit), **AS** (assoliment satisfactori), **AN** (assoliment notable) i **AE** (assoliment excel · lent). El nivell més alt **no** depèn només d'encertar el resultat: cal justificar cada pas, controlar el signe i el grau, i interpretar la resposta en el context del problema.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — una resposta de nivell AE — completa i justificada

Enunciat: una prestació es modelitza amb $H(x) = -10x + 350$, on x són els ingressos, en desenes d'euros. Troba el llindar d'exclusió i interpreta'l.

Resposta de nivell AE:

$$-10x + 350 = 0 \implies -10x = -350 \implies x = 35.$$

El llindar d'exclusió és $x = 35$ (desenes d'euros, és a dir, 350 € d'ingressos). Per sota d'aquest valor encara hi ha dret a la prestació; a partir d'aquest valor, ja no.
Aquesta resposta mostra el **procediment** (igualar a zero i aïllar), el **resultat** ($x = 35$) i la **interpretació** en context: és exactament el que demana un nivell AE.

Exemple 1.2 — la mateixa resposta a nivell AS — correcta però incompleta

Per al mateix enunciat, un alumne escriu únicament:

$$x = 35.$$

El resultat numèric és **correcte**, però no s'hi veu el procediment (com s'ha arribat a 35?) ni la interpretació (què vol dir 35 en el context de la prestació?). Una resposta així només arriba a nivell **AS**: el valor final és necessari, però no suficient.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — un ítem mixt: del llenguatge al valor numèric

Un casal de barri cobra 15 € d'inscripció per infant més 3 € per cada taller addicional. (a) Tradueix el cost total per a x tallers a una expressió algebraica. (b) Calcula el cost per a una família que apunta el seu fill a 4 tallers.

Solució. (a) La quota fixa és 15 € i el cost variable és 3 € per taller, de manera que:

$$C(x) = 15 + 3x.$$

(b) Substituïm $x = 4$:

$$C(4) = 15 + 3 \cdot 4 = 15 + 12 = 27.$$

Resposta: (a) $C(x) = 15 + 3x$. (b) El cost és 27 €.

Exercici resolt 1.2 — un ítem mixt: operacions i una arrel

El balanç net de dos serveis és $A(x) = x^2 - 3x - 4$ i $B(x) = -x^2 + 7x - 16$, on x és el nombre de persones usuàries. (a) Calcula el balanç conjunt $A(x) + B(x)$. (b) Troba el llindar (arrel) del balanç conjunt i interpreta el resultat.

Solució. (a) Sumem terme a terme:

$$\begin{aligned} A(x) + B(x) &= (x^2 - 3x - 4) + (-x^2 + 7x - 16) \\ &= (1 - 1)x^2 + (-3 + 7)x + (-4 - 16) \\ &= 4x - 20. \end{aligned}$$

El terme de segon grau es cancel · la: el balanç conjunt és un polinomi de grau 1.
(b) Igualem a zero per trobar el llindar:

$$4x - 20 = 0 \implies x = 5.$$

Resposta: (a) $A(x) + B(x) = 4x - 20$. (b) Amb 5 persones usuàries el balanç és exactament 0; per sota de 5 el balanç és negatiu (dèficit) i per sobre, positiu (superàvit).

1.4 Exercicis per fer

Simulacre de prova (35 minuts en total): resol, en parella, un ítem representatiu de cada bloc amb el temps orientatiu indicat. Verbalitza l'estratègia abans d'escriure la resposta.

Simulacre per blocs

1.1 Bloc C1 — Llenguatge algebraic (orientatiu: 7 min). Un servei de menjador comunitari cobra 4 € per àpat més una quota fixa mensual de 60 €. Tradueix el cost total per a x àpats a una expressió algebraica.

1.2 Bloc C2 — Valor numèric (orientatiu: 8 min). El copagament d'un servei es calcula amb $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$ (la mateixa fórmula de les sessions 4 i 11), on x és la renda mensual en euros. Calcula $C(120)$.

1.3 Bloc C3 — Operacions amb polinomis (orientatiu: 9 min). Dos serveis comparteixen recursos. El cost net d'un és $A(x) = 3x^2 - 4x + 10$ i el de l'altre

$B(x) = x^2 + 6x - 5$, on x és el nombre de persones ateses. Calcula i simplifica $A(x) - B(x)$.

1.4 Bloc C4 — Arrels (orientatiu: 11 min). El cost net d'una activitat es modelitza amb $N(x) = x^2 - 9x + 14$, on x és el nombre de participants. Troba les arrels amb la fórmula general i interpreta el resultat en context.

Atenció a la diversitat: l'alumnat amb més dificultats pot disposar, durant el simulacre, de la rúbrica d'avui i d'un formulari-resum (jerarquia d'operacions, regla del signe en restar polinomis, fórmula de segon grau), retirant-lo progressivament de cara a la prova real segons el cas.

Pla d'estudi personal

A partir d'avui, de les graelles d'autoavaluació de les sessions 5 i 9 i del simulacre que acabes de fer, marca amb una creu el teu nivell en cada bloc de la unitat.

Bloc	**Domino**	**Quasi**	**Em costa**
C1 — Llenguatge algebraic	☐	☐	☐
C2 — Valor numèric	☐	☐	☐
C3 — Operacions amb polinomis	☐	☐	☐
C4 — Arrels	☐	☐	☐

Anota els dos o tres tipus d'exercici que repassaràs especialment abans de la prova:

1. .....

2. .....

3. .....

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15

1.1 $C(x) = 4x + 60$ (en euros, per a x àpats).

1.2 $C(120) = 0{,}05 \cdot 14.400 - 10 \cdot 120 + 500 = 720 - 1200 + 500 = 20$: el copagament és 20 €.

1.3 $A(x) - B(x) = (3-1)x^2 + (-4-6)x + (10+5) = 2x^2 - 10x + 15$.

1.4 $\Delta = (-9)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 14 = 81 - 56 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$; $x = \dfrac{9 \pm 5}{2} \Rightarrow x_1 = 7$, $x_2 = 2$. El cost net s'anul·la amb 2 o amb 7 participants; entremig (per exemple, $x = 4$) el cost net és negatiu (superàvit), i per sota de 2 o per sobre de 7, positiu.